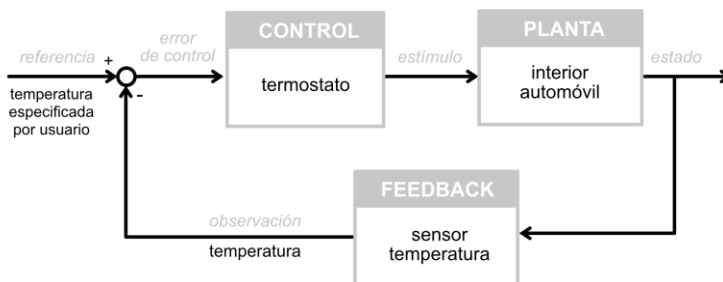


INTRODUCCIÓN

P1¹. Muchos automóviles de lujo cuentan con sistemas de aire acondicionado controlados termostáticamente para la comodidad de los pasajeros. El conductor puede ajustar la temperatura interior deseada en un panel del salpicadero. El enfriamiento está controlado por un termostato. Hacer un dibujo de un diagrama de bloques de un sistema de aire acondicionado de un coche.

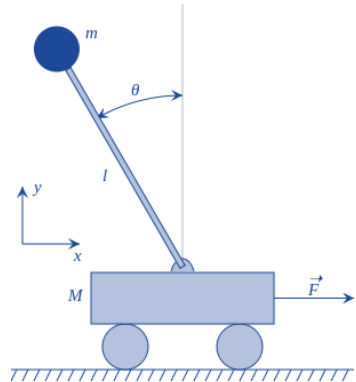
Se trata de un control en lazo cerrado o retroalimentado. Estos sistemas permiten definir valor de referencia de las variables de estado de la planta. Ejemplos de consigna son la velocidad de cruce de un coche, la temperatura de una habitación, el caudal de una tubería, etc. La unidad de control actuará sobre la planta para mantener y alcanzar la referencia. La clave está en la comparación de la referencia con la observación proporcionada por un dispositivo de retroalimentación o feedback (cámara, sensor, etc). Se produce en el círculo. Allí, puede observarse que la observación tiene un signo menos “-”. No es casualidad. Casi siempre se utiliza una retroalimentación negativa. La observación se compara con la referencia mediante la resta de ambas. Se obtiene un “error de control”. Este lo emplea la unidad de control para calcular el estímulo sobre la planta.



¹ En su mayor parte, los problemas han tenido su inspiración en el capítulo 1 del libro “Modern Control Systems” de Richard Dorf y Robert Bishop

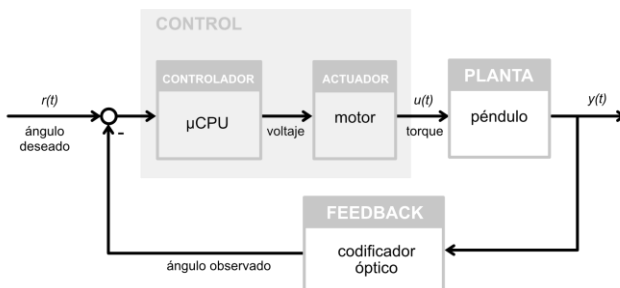
INTRODUCCIÓN

P2. Considera el péndulo invertido mostrado en la figura. El objetivo es mantener el péndulo en posición vertical, es decir, mantener θ (theta) cerca de cero, incluso en presencia de perturbaciones. Se puede actuar sobre el péndulo gracias a un motor que mueve el carro hacia adelante y hacia atrás. Además, se puede conocer el ángulo theta gracias a un giróscopo.



Realizar un esquema del diagrama de bloques de un sistema de control de retroalimentación. Identifica el proceso, el sensor, el actuador y el controlador.

La unidad de control está compuesta de controlador y actuador. El controlador utiliza el error entre el ángulo deseado y el observado. El actuador ayuda a comunicar la decisión del controlador con la planta. Es el actuador quien crea un estímulo para modificar el estado de la planta. Muchas veces se omite esta diferenciación. El modelo matemático empleado representaría el conjunto. En este caso, se muestran ambas partes y haría falta un modelo matemático para cada uno.

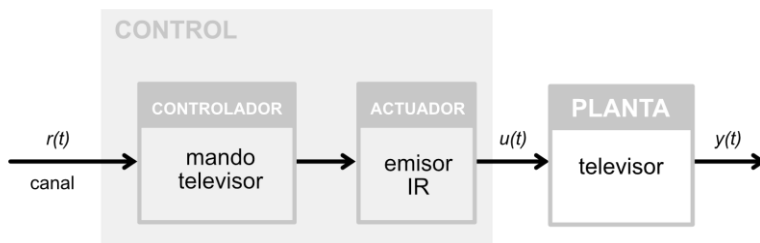


INTRODUCCIÓN

P3. Un mando de TV es un controlador que usamos a diario. Se utiliza para cambiar el estado de una televisión. Una vez pulsado un botón, emite una señal. El mando no comprueba que la televisión reciba la señal. Realizar un diagrama de bloques que represente el proceso.

El mando del televisor no comprueba si se ha producido el cambio de canal. Realiza una acción, pero no verifica su acción sobre la planta. El lazo está abierto.

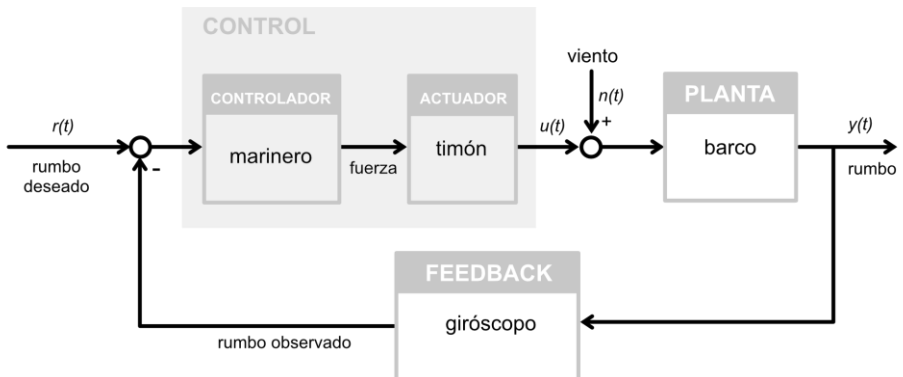
Existe otra forma de modelar el sistema: considerando una persona. Esta sería el controlador y el feedback. Percibe el canal y lo compara con la referencia para tomar una decisión. El actuador sería el mando. De esta forma, el sistema se modelaría como un lazo cerrado.



INTRODUCCIÓN

P4. Un velero no puede navegar directamente contra el viento. Además, viajar directamente a favor del viento suele ser lento. Por ello, la distancia más corta para navegar rara vez es una línea recta. Los veleros viran contra el viento en un curso de zigzag familiar y cambian de rumbo a favor del viento. Un marinero decide cuando virar y hacia dónde ir. Se ayuda de un giróscopo para medir el rumbo. Dibujar un diagrama de bloques para describir el proceso de virar un velero a medida que cambia la dirección del viento.

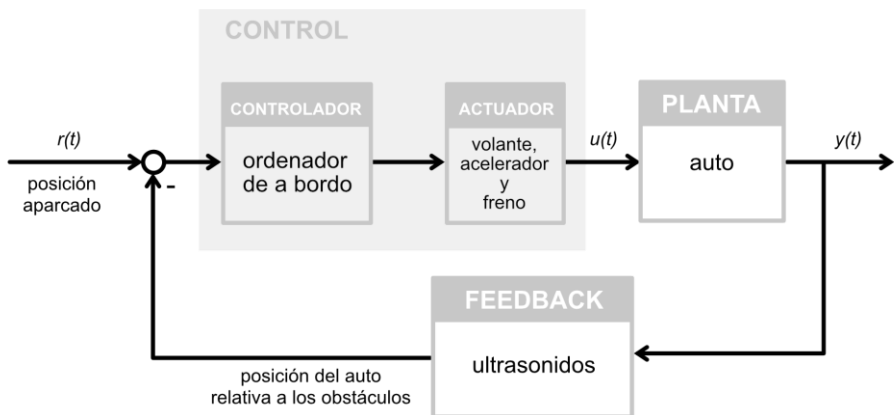
La novedad en este problema reside en el ruido. El viento actúa como ruido. Su acción se suma a la acción del timón. Por eso, aparece un signo “+” donde se junta el estímulo producido por el timón $u(t)$ y el efecto del viento $n(t)$. Esto dificulta el control del barco. El viento influirá sobre las decisiones del marinero. El rumbo del barco será ligeramente diferente al planificado. De forma sucesiva, el marinero irá compensando esa influencia accidental hasta encontrar el rumbo.



INTRODUCCIÓN

P5. Muchos automóviles de lujo modernos tienen la opción de estacionamiento automático. Esta característica estaciona el automóvil en paralelo sin intervención del conductor. La computadora de a bordo es capaz de percibir el entorno gracias a un sistema de ultrasonidos. Realizar un diagrama de bloques del sistema de control automático de retroalimentación para el estacionamiento paralelo.

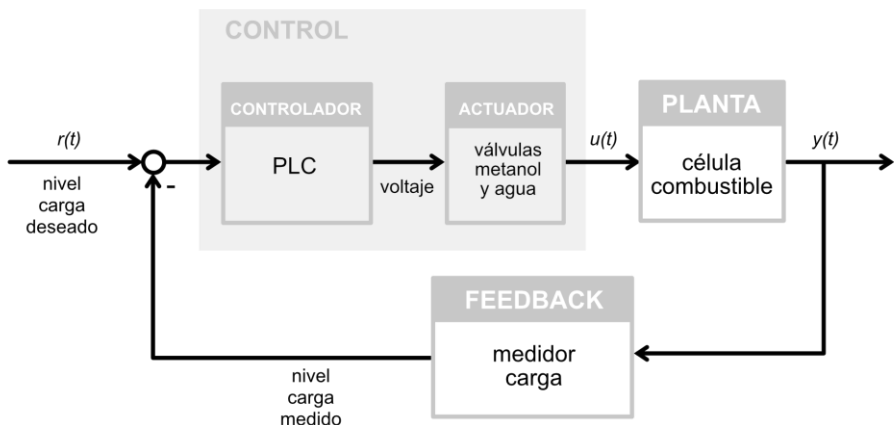
El diagrama de bloques representado es una simplificación del problema planteado. Haría falta comprobar si el coche entra en el hueco o no. De no hacerse esa comprobación, el controlador se enfrentaría a un problema sin solución. Sin embargo, aunque sea una solución inicial incompleta, representa un primer paso para afrontar el problema de control descrito. Los prototipos y la experimentación definirán aquellas zonas susceptibles de mejora. La ingeniería es un proceso de mejora continua.



INTRODUCCIÓN

P6. Una célula de combustible de metanol es un dispositivo electroquímico que convierte una solución de metanol y agua en electricidad. Al igual que las baterías recargables, convierten directamente productos químicos en energía. Una diferencia importante entre ambas tecnologías es que, al agregar más solución de metanol y agua, las células de combustible se recargan al instante. Dibujar un diagrama de bloques del sistema de recarga de la célula de combustible de metanol directo que utiliza retroalimentación para monitorear y recargar continuamente la célula de combustible.

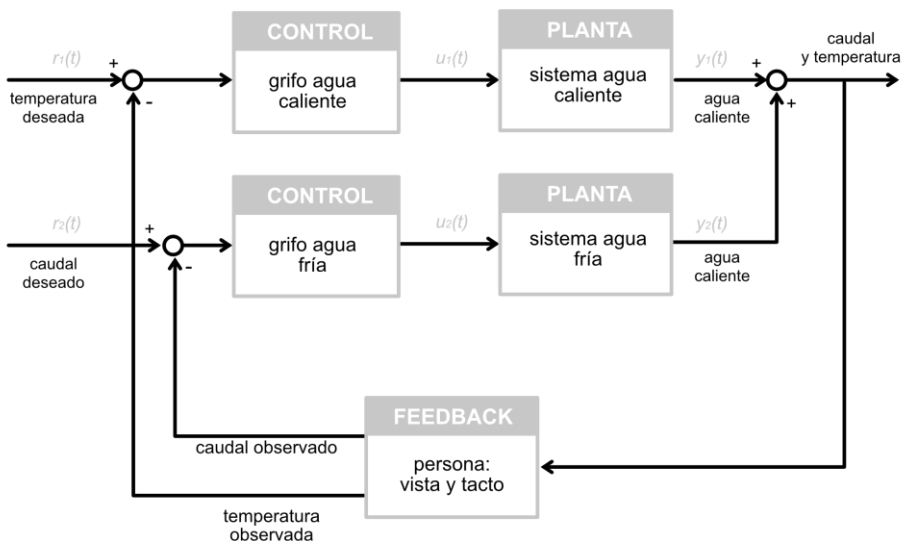
En la industria, uno de los controladores más habitualmente empleados es el controlador lógico programable (Programmable Logic Controller, PLC). Los PLC son importantes en la industria. Su nacimiento se remonta a mediados de 1960. A diferencia de las computadoras normales, los PLC están hechos para trabajar en diferentes temperaturas, resistir al ruido eléctrico y aguantar la vibración y los golpes. Su rasgo diferenciador es la robustez, estando en segundo plano su poder de cómputo.



INTRODUCCIÓN

P7. Un ejemplo común de un sistema de control de dos entradas es una ducha en casa con grifos separados para agua caliente y fría. El objetivo es lograr (1) una temperatura deseada del agua de la ducha y (2) un flujo deseado de agua. Hacer un diagrama de bloques del sistema de control en bucle cerrado.

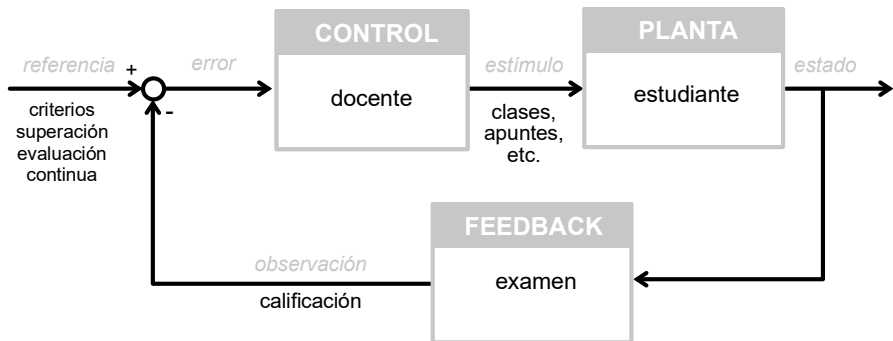
Se trata de un problema de múltiples entradas y una sola salida (Multiple Input Single Output, MISO). También existen problemas de múltiples entradas y multiples salida (Multiple Input Multiple Output, MIMO). La forma más sencilla de abordarlos es suponer que las entradas son independientes entre sí. Esto permite abordar cada problema por separado (Single Input Single Output, SISO). Aunque, en la realidad, no suele cumplirse. Por ello, se han desarrollado métodos de control más avanzados como es el Control Predictivo por Modelo (Model Predictive Control, MPC) o el Regulador Cuadrático Lienal (Linear-Quadratic Regulator).



INTRODUCCIÓN

P8. El proceso de aprendizaje entre el estudiante y el profesor es, por naturaleza, un proceso de retroalimentación destinado a reducir al mínimo el error del sistema. Construir un modelo de retroalimentación del proceso de aprendizaje e identifica cada bloque del sistema.

La docencia se puede modelar como un sistema de control en lazo cerrado. Cualquier concurso, oposición o proceso de evaluación puede modelarse como tal. Por ejemplo, la evaluación del estudiante sobre la actividad docente. La nota emitida es una herramienta que ayuda en su mejora. Por ello, se anima siempre a su realización. A mayor número de muestras, más representativa es la muestra obtenida.



INTRODUCCIÓN

P9. Una secadora de ropa utiliza un tiempo definido por el usuario o un programa. Al finalizar el tiempo, la secadora cesa su actividad. No tiene en cuenta el estado de la ropa. Podría darse el caso que todavía estuviese húmeda. Hacer un diagrama de bloques del proceso.

La secadora de ropa es un sistema de lazo abierto, porque no tiene en cuenta la condición de la ropa antes de dejar de funcionar. El usuario ajusta la duración de funcionamiento del sistema mediante el temporizador según sus necesidades, por ejemplo 20 minutos. La máquina deja de funcionar automáticamente después de 20 minutos, independientemente de la condición de la ropa. No existe realimentación sopesando la humedad de la ropa.

